

Технический комитет

Выбор целевого решения по замене Gitlab Premium

21.12.2023



Проект решений

ПОВЕСТКА:

1. Ознакомиться с результатами проработки вопроса возможности использования отечественных альтернатив Gitlab Premium в РФ.
2. Выбрать целевое решение по замене использования функций Gitlab Premium.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить вариант доработки собственного продукта Dev Platform силами VK Tech в качестве целевого решения по замене функций Gitlab Premium в VK, а также для внешних продаж с целью дальнейшей коммерциализации.

ПРОЕКТ ПОРУЧЕНИЯ:

1. Проработать возможность перераспределения следующих ставок:
 - VK Tech: команды разработки Dev Platform в объеме, необходимом для выполнения roadmap на слайде 12 (16 FTE), отв. А. Тотмаков, срок - до 31.01.24*
 - VK Tech: команды внедрения (3 FTE), отв. А. Тотмаков, срок - до 31.01.24*
 - VK Tech: команды обеспечения технической поддержки уровня L3 (4 FTE), отв. А. Тотмаков, срок - до 31.01.24*
 - Блоку ИБ: функции AppSec (1 FTE), отв. А. Карпов, срок - до 31.01.24*
 - Техническому департаменту: команды эксплуатации (до 2 FTE в период внедрения, 0,5 FTE после), отв. Е. Якупова, срок - до 29.02.24*
 - Техническому департаменту: команды технической поддержки L1-L2 (2 FTE), отв. Р. Третьяков, срок - до 29.02.24*

*При невозможности перераспределения - получить ставки через Ресурсный комитет.

2. Принять дорожную карту на слайде 12 к исполнению при условии получения финансирования команды разработки, указанной на слайде 13, отв. А. Тотмаков.
3. Проработать план перехода ВКонтакте (gitlab.mvk.com) на решение Dev Platform. Представить результаты на Техническом комитете, отв. С. Ляджин, срок - Q1 2024.

Поручения Технического комитета от 24.08.2023 по вопросу использования Gitlab

1

Создать рабочую группу для проработки рисков, возникающих в случае потери возможности использования Gitlab Premium и вынужденного перевода БЮ на бесплатный Gitlab CE и проработки вопроса возможности использования отечественных альтернатив Gitlab в РФ – отв. Фролов В.

2

Предоставить временное решение и целевое решение по замене использования лицензий Gitlab Premium – отв. Фролов В.

Решение по замене использования лицензий Gitlab Premium

Временное решение

1

Разработано и используется временное решение по использованию Gitlab Premium, но связанное с существенными остаточными рисками.

Предлагаемое целевое решение

2

Для замены функций Gitlab Premium использовать отечественное решение, сохраняющее уже выстроенные процессы разработки/pipelines.

3

В качестве целевого решения замены Gitlab Premium принять вариант собственной разработки - продукт Dev Platform от VK Tech.

4

Обеспечить поэтапный перевод БЮ на Dev Platform по мере замещения функций Gitlab Premium аналогами в рамках Dev Platform.

Риски отключения функций Gitlab Premium, отсутствующих в бесплатном Gitlab CE

№	Риск	Источники риска	Оценка риска со стороны БЮ	Подверженные риску БЮ
1.	- Нарушение процесса и принятых процедур разработки - Замедление/остановка разработки на период перестройки процесса - Снижение качества кода/уровня безопасности при разработке	Возможное отключение 18 функций Gitlab Premium	ВКонтакте- Высокий Другие БЮ – от Низкого до Среднего	15 из 19 опрошенных бизнес-юнитов/подразделений
2.	Нарушение реализованного процесса выдачи доступа разработчикам	Возможное отключение Advanced LDAP/SAML support including Group Sync	Высокий	Вконтакте
3.	Временное снижение уровня отказоустойчивости	Возможное отключение Remote repository pull mirroring	Низкий	- Вконтакте - Оператор рекламных данных

Вывод: Исходя из высокой оценки риска отключения функций Gitlab Premium во ВКонтакте, отказ от Gitlab Premium в пользу бесплатного Gitlab CE указан невозможным.

Рассмотренный список кандидатов по замене Gitlab Premium

№	Критерий выбора	1. Собственная разработка Dev Platform (VK Tech)	2. Покупка лицензий GitFlic (ООО “Ресолют”)	3. Разработка АНО “Открытый код” с участием госфинансирования	4. Коммерческое решение на базе “Сфера” от Т1, разрабатываемое участниками АНО “Открытый код”	5. GitVerse (СберТех, релиз — в 2024 году).	6. Mos.Hub (ДИТ города Москвы)	7. Arc (Решение Яндекс, не выложено в opensource)
1.	Сохранение текущих pipelines Gitlab.	Удовлетворяет критерию. Решение является расширением Gitlab CE и существующие pipelines остаются в Gitlab CE.	ООО “Ресолют” заявляет о возможности миграции pipelines из Gitlab. При осуществлении миграции не исключены проблемы совместимости.	Даны устные комментарии, что будет учтено требование к возможности миграции pipelines и данных из Gitlab.	Даны устные комментарии, что разработка ведется с учетом требования к возможности миграции pipelines и данных из Gitlab.	Информация не опубликована.	Да, т.к. решение на основе Gitlab CE.	Удовлетворяет критерию, т.к. решение на основе Gitlab CE.
2.	Наличие замены необходимым VK функциям Gitlab Premium	По информации VK Tech, все необходимые VK функции будут разработаны в срок до Q4 2024.	По информации ООО “Ресолют”, все необходимые VK функции будут разработаны в срок до Q4 2024.	Госфинансирование для создания продукта на данный момент не получено. Состав функций в продукте, созданном с участием госфинансирования не определен.	Не создано юрлицо для создания коммерческого решения. Не определены инвесторы 2,5 млрд руб, из них минимум 500 млн руб. в денежной форме. В случае успеха необходимые VK функции планируют реализовать.	Замена отсутствует.	Замена отсутствует.	Информация о решении Яндекс недоступна для рынка.

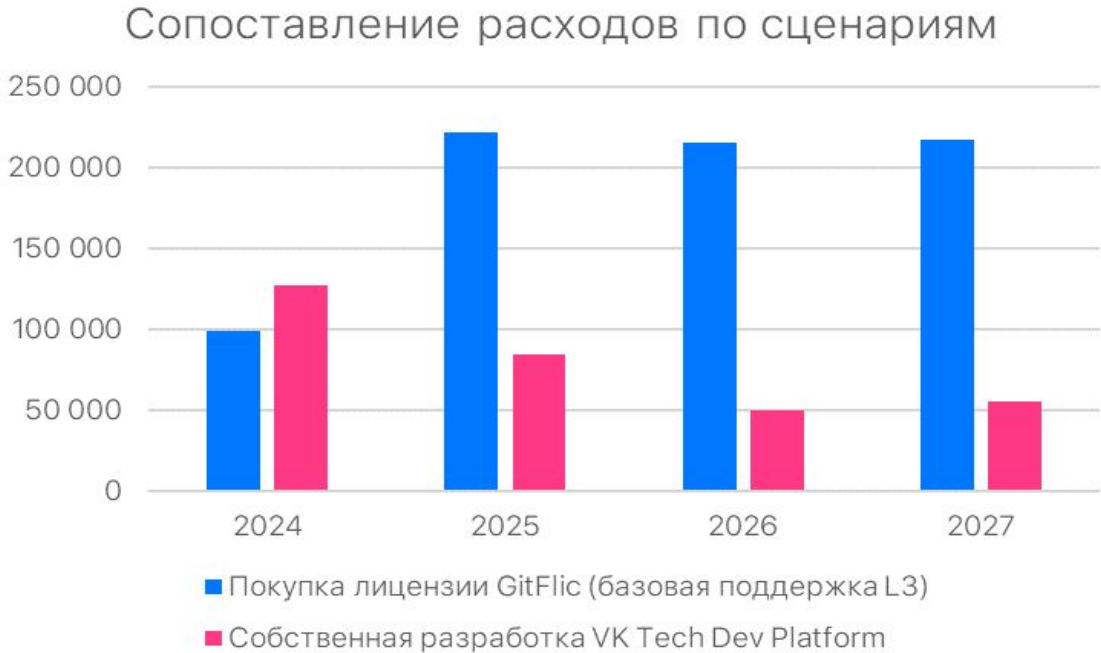
Возможные варианты целевого решения по замене Gitlab Premium

№	Критерий выбора	1. Собственная разработка Dev Platform (VK Tech)	2. Покупка лицензий GitFlic (ООО “Ресолют”, ГК “Астра”)
1.	Сохранение текущих pipelines Gitlab.	Удовлетворяет критерию. Решение является расширением Gitlab CE и существующие pipelines остаются в Gitlab CE.	ООО “Ресолют” заявляет о возможности миграции pipelines из Gitlab. При осуществлении миграции не исключены проблемы совместимости.
2.	Наличие замены необходимых БЮ функций Gitlab Premium	По информации VK Tech, все необходимые VK функции будут разработаны в срок до Q1 2025.	По информации ООО “Ресолют”, все необходимые VK функции будут разработаны в срок до Q1 2025.
3.	Стоимость разработки	91,935 млн руб.	0
4.	Стоимость лицензий для VK (вариант без включенной поддержки)	0 руб.	3 тыс руб./мес за одного пользователя. 118,274 млн руб./год за 5 133 пользователей с учетом 20% скидки
5.	Стоимость технической поддержки L1, L2	Техническая поддержка командой VK (L1, L2) ~8,353 млн руб./год	
6.	Стоимость технической поддержки L3	~27,9 млн руб./год	500 руб./мес за базовую ТП по одной лицензии 24,64 млн руб./год за 5 133 пользователей с учетом 20% скидки
7.	Стоимость внедрения решения	~ 25.1 млн руб. за 7 кварталов внедрения (внедрение командой 3 FTE)	Бюджетная оценка: ~ 38,25 млн руб. - исходя из <u>мнения разработчиков GitFlic</u> о достаточности 5 FTE для внедрения GitFlic и миграции данных из принадлежащих VK GitLab в GitFlic <u>силами сотрудников VK</u> . ООО “Ресолют” ограничивается публикацией инструкций и ответами на поступающие вопросы согласно условиям предоставления технической поддержки. Также ООО “Ресолют” готов рекомендовать компанию, предоставляющую услуги внедрения GitFlic.
8.	Стоимость миграции данных из Gitlab	Миграция данных из Gitlab не требуется.	

Сравнение затрат в сценарии покупки лицензий GitFlic и разработки VK Tech Dev Platform (1/2)

№	Разбивка расходов (суммарно до 2027 гг.) по категориям, тыс. руб.	Gitflic базовая лицензия	Dev Platform
1.	Лицензии	584 194	0
2.	Разработка	0	91 935
3.	Внедрение	~ 27 158*	25 129
4.	Миграция данных из Gitlab		0
5.	Поддержка L1-2	33 415	33 415
6.	Поддержка L3	81 138	111 706
7.	AppSec	0	25 997
8.	Накладные расх.на сотр-ков	28 645	30 447
9.	Итого:	754 550	318 629

*Исходя из мнения разработчиков GitFlic о достаточности 5 FTE для внедрения GitFlic и миграции данных из принадлежащих VK GitLab в GitFlic силами VK.



Средние расходы в год, тыс. руб.	Gitflic	Dev Platform
	188 637	79 657

Сравнение затрат в сценарии покупки лицензий GitFlic и разработки VK Tech Dev Platform (1/2)

№	Совокупные затраты, тыс. руб.	За 2025 год эксплуатации	За 3 года эксплуатации
1.	Покупка лицензии GitFlic с базовой поддержкой L3	321 765	754 550
2.	Собственная разработка VK Tech Dev Platform	212 556	318 629

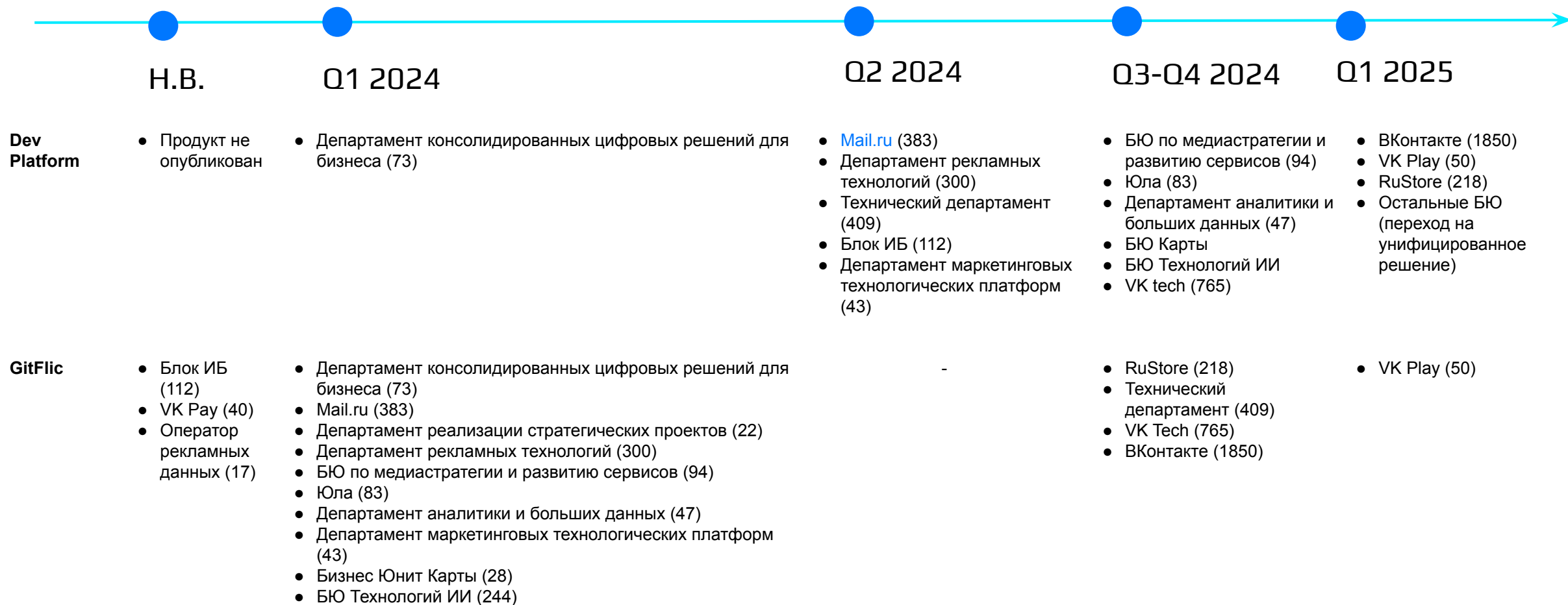
№	Совокупные затраты, тыс. руб.	2024	2025	2026	2027	Итого
1.	Покупка лицензии GitFlic с базовой поддержкой L3	99 368	222 397	215 709	217 076	754 550
2.	Собственная разработка VK Tech Dev Platform	127 694	84 862	50 511	55 562	318 629

Итоги

За три года эксплуатации вариант собственной разработки VK Tech Dev Platform на **137%** выгоднее варианта покупки лицензий GitFlic. С учетом указанной информации, предлагается принять вариант внедрения Dev Platform от VK Tech в качестве целевого решения по замене использования Gitlab Premium.

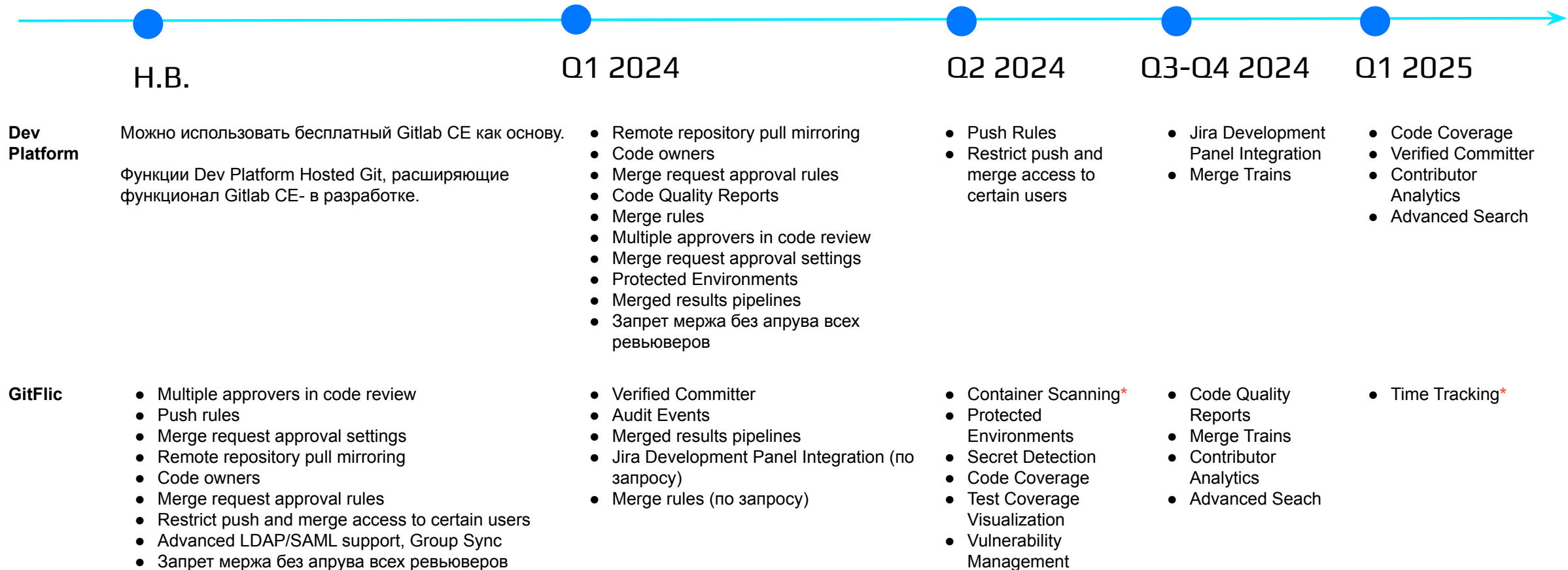
Дополнительные материалы

Даты завершения разработки функций для подразделений и готовности к внедрению (1/2)



Вывод: Завершение реализации необходимых функций для всего перечня подразделений, указавших требования к замене Gitlab Premium, запланировано в Q1 2025 как при варианте инвестиций в Dev Platform, так и при варианте покупки лицензий GitFlic.

Даты завершения разработки функций для подразделений и готовности к внедрению (2/2)



* Функция, существующая в бесплатном Gitlab CE, но еще не реализованная в GitFlic.

Не представленные на предыдущем слайде подразделения VK могут выбрать момент перехода на альтернативное решение исходя из данного графика разработки замены функциям Gitlab Premium.

Требуемая численность на доработку Dev Platform

Специализация FTE	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	May 2024 - Mar 2025	Итого
Управление проектами с4	1	1	1	1	
Архитектура с4	1	1	1	1	
Разработка Front-end m2	1	1	1	1	
Разработка Front-end с4	0	1	1	1	
Разработка Front-end с3	0	0	0	1	
Разработка Back-end m2	1	1	1	1	
Разработка Back-end с4	0	1	1	1	
Разработка Back-end с4	0	0	0	1	
Разработка Back-end с4	0	0	1	1	
Тестирование/Контроль качества с4	0	1	1	1	
Тестирование/Контроль качества с2	0	0	1	1	
Тестирование/Контроль качества с2	0	0	0	1	
Аналитика ИТ с4	0	1	1	1	
DevOps с3	1	1	1	1	
Дизайн с3	0	1	1	1	
Техническая документация с3	0	0	1	1	
Новых выделяемых FTE	5	5	3	3	16

Требуемая численность на ИБ, внедрение и поддержку продукта Dev Platform

Специализация FTE	Feb 2024	Mar 2024	Mar 2024 - Sep 2025	Oct 2025 и далее	Итого
AppSec					
Информационная безопасность с4	0	1	1	1	
Внедрение					
Управление проектами с4	1	1	1	0	
DevOps с3	0	1	1	0	
DevOps с3	0	1	1	0	
Поддержка L1-L2					
Разработка Front-end с4	0	1	1	1	
Разработка Back-end с4	0	1	1	1	
Поддержка L3					
Разработка Front-end с4	0	1	1	1	
Разработка Front-end с4	0	0	1	1	
Разработка Back-end с4	0	1	1	1	
Разработка Back-end с4	0	0	1	1	
Эксплуатация					
Системный администратор с4	0	1	2	0,5	
Новых выделяемых FTE	1	8	3	0	12

Требования подразделений VK

№	Функции/Требования	Для какого количества подразделений функция необходима?
1.	Multiple approvers in code review	15
2.	Merge request approval settings	15
3.	Built-in CI/CD**	13
4.	Push Rules	11
5.	Запрет мержа без получения апрува всех ревьюеров	10
6.	Restrict push and merge access to certain users	10
7.	Merge request approval rules	9
8.	Jira Development Panel Integration	8
9.	Merge rules (по аналогии с Push Rules, но проверяемые перед мержем реквеста)	7
10.	Code owners	6
11.	Advanced Search	3
12.	Remote repository pull mirroring	2
13.	Merge Trains	2
14.	Code Coverage	2
15.	Container Scanning* **	1

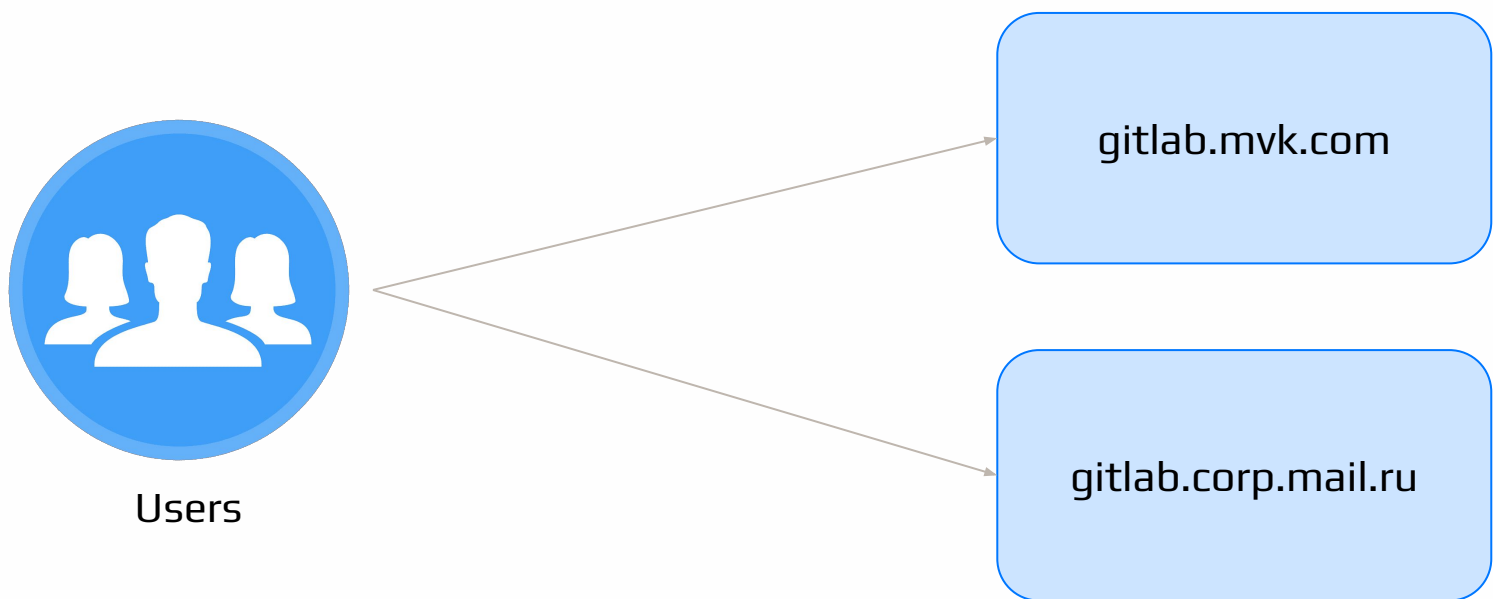
№	Функции/Требования	Для какого количества подразделений функция необходима?
16.	Time Tracking**	1
17.	Wiki based project documentation**	1
18.	Secret Detection* **	1
19.	Static Application Security Testing* **	1
20.	Test Coverage Visualization**	1
21.	Code Quality Reports	1
22.	Verified Committer	1
23.	Contributor Analytics	1
24.	Advanced LDAP/SAML support including Group Sync	1
25.	Vulnerability Management*	1

* В Dev Platform будет реализована путем интеграции с Security Gate Platform.

** Функция бесплатного Gitlab CE.

До миграции

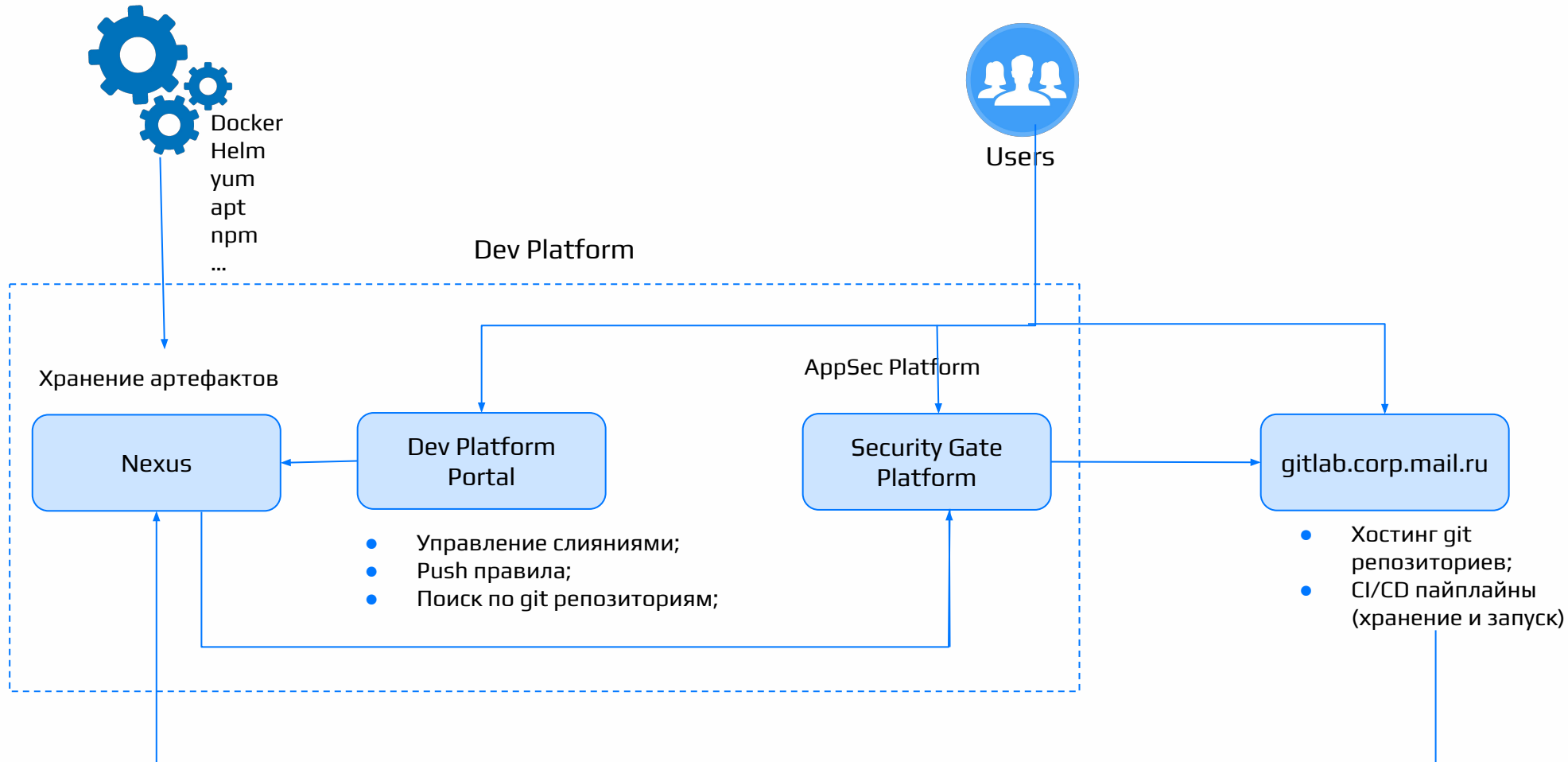
Функции GitLab сейчас



- Хостинг git репозиториев;
- Управление слияниями
- Push правила
- Поиск по git репозиториям
- Хранение артефактов
- CI/CD пайплайны (хранение и запуск)

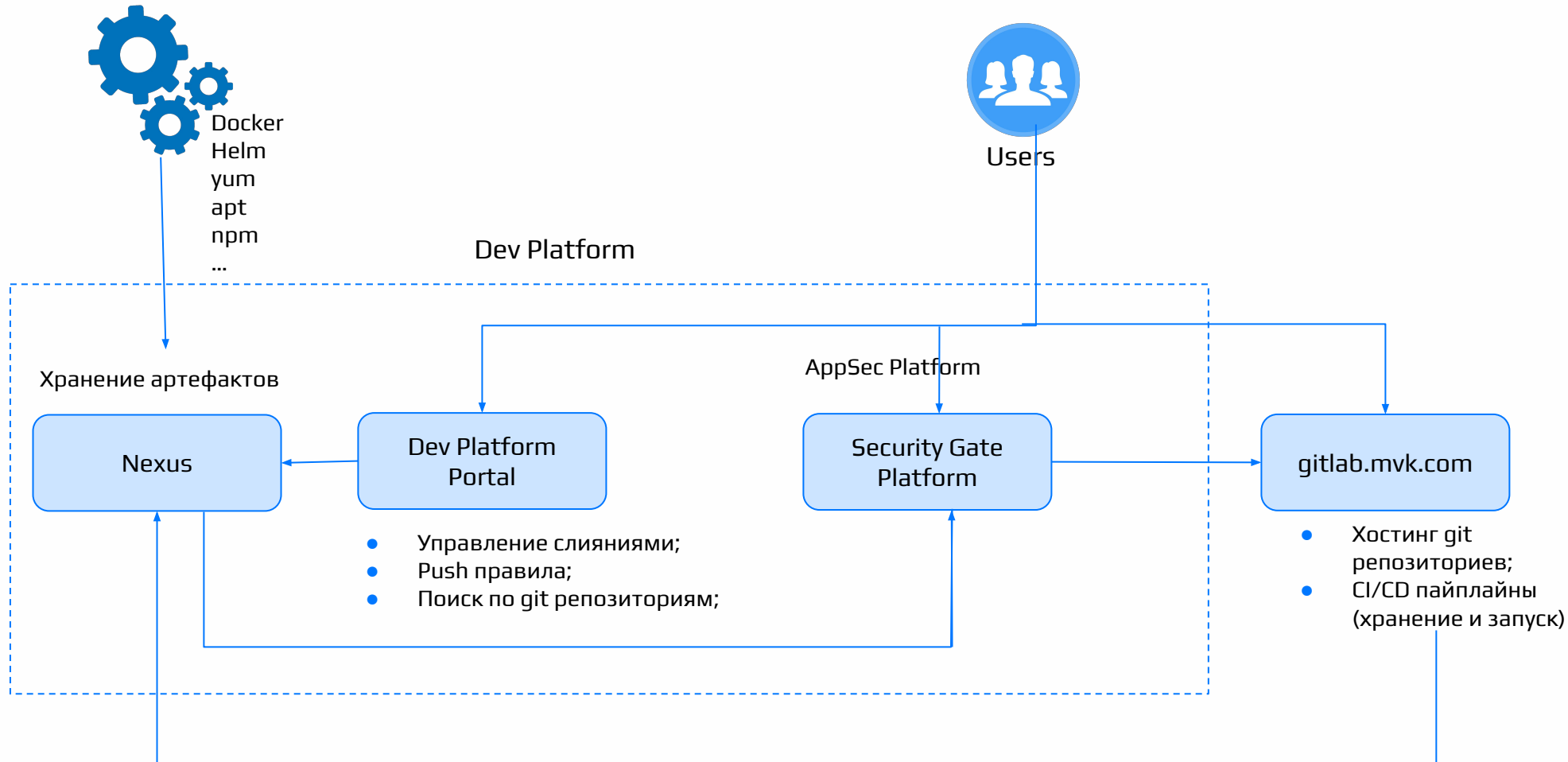
После миграции (1/2)

Ресурсы (репозитории и проекты) в сервисах Nexus, Security Gate и GitLab управляются Dev Platform-ой



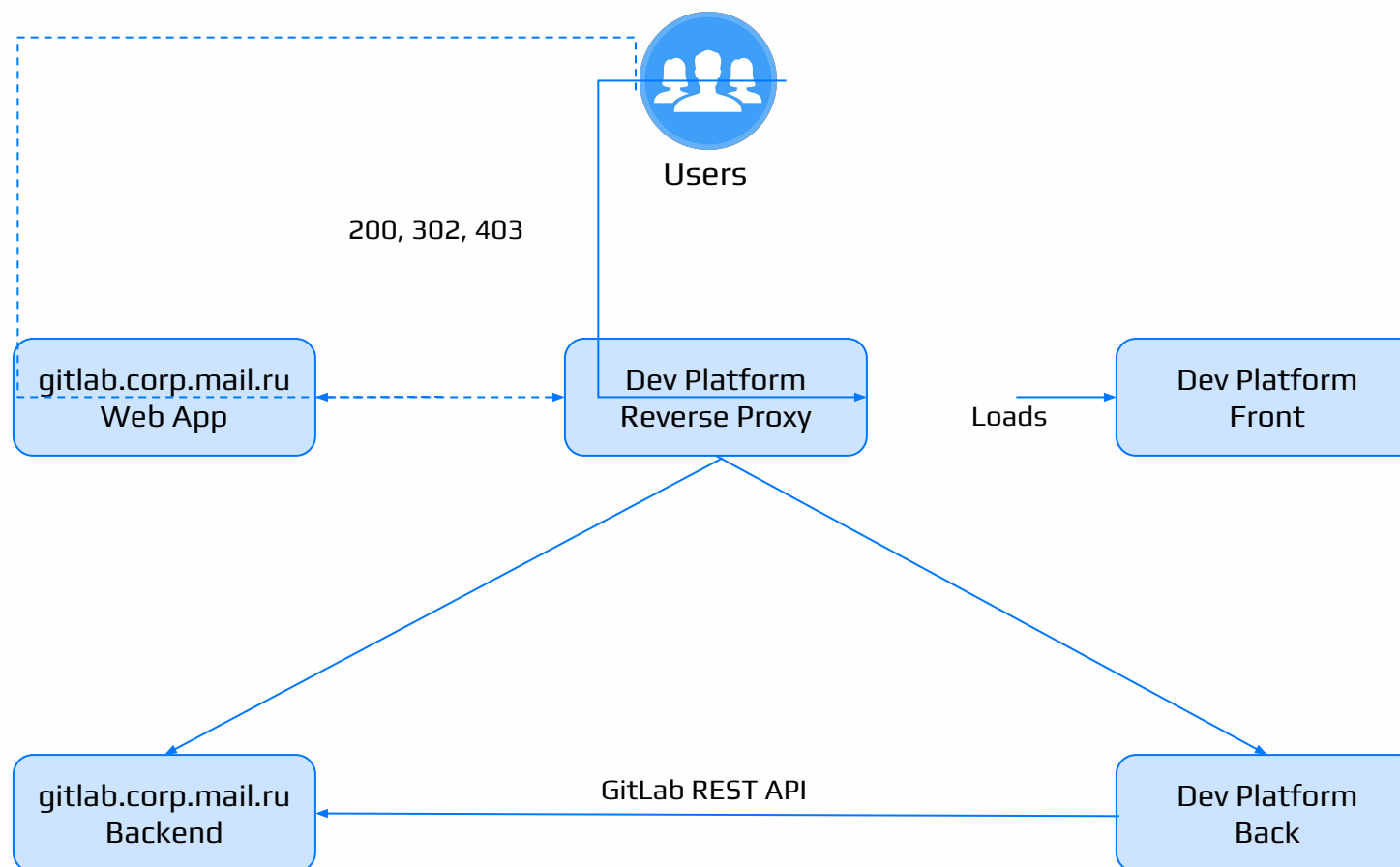
После миграции (2/2)

Ресурсы (репозитории и проекты) в сервисах Nexus, Security Gate и GitLab управляются Dev Platform-ой

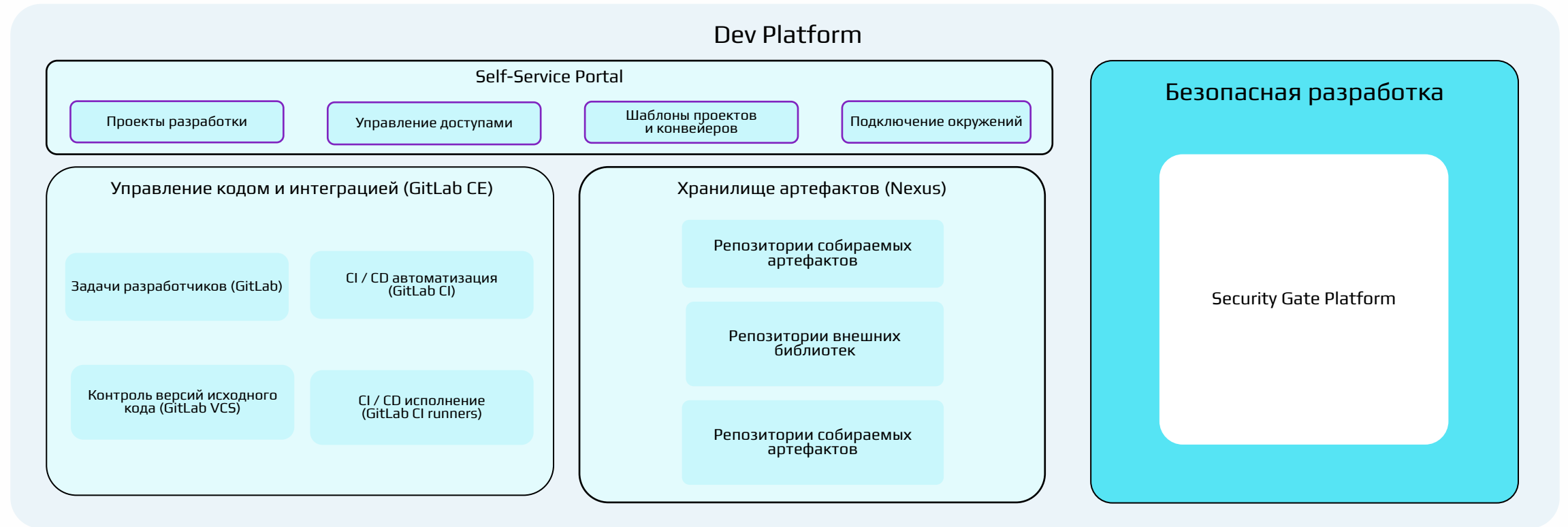


Hosted Git - реализация

Описание реализации надстроек GitLab Premium



Целевая архитектура VK Tech Dev Platform



Hosted Git в составе Dev Platform от VK Tech

Реализован на базе GitLab CE.

Реализован с учетом отказоустойчивости.

В планах - полностью заместить интерфейс GitLab CE пошагово добавляя надстройки поверх него.

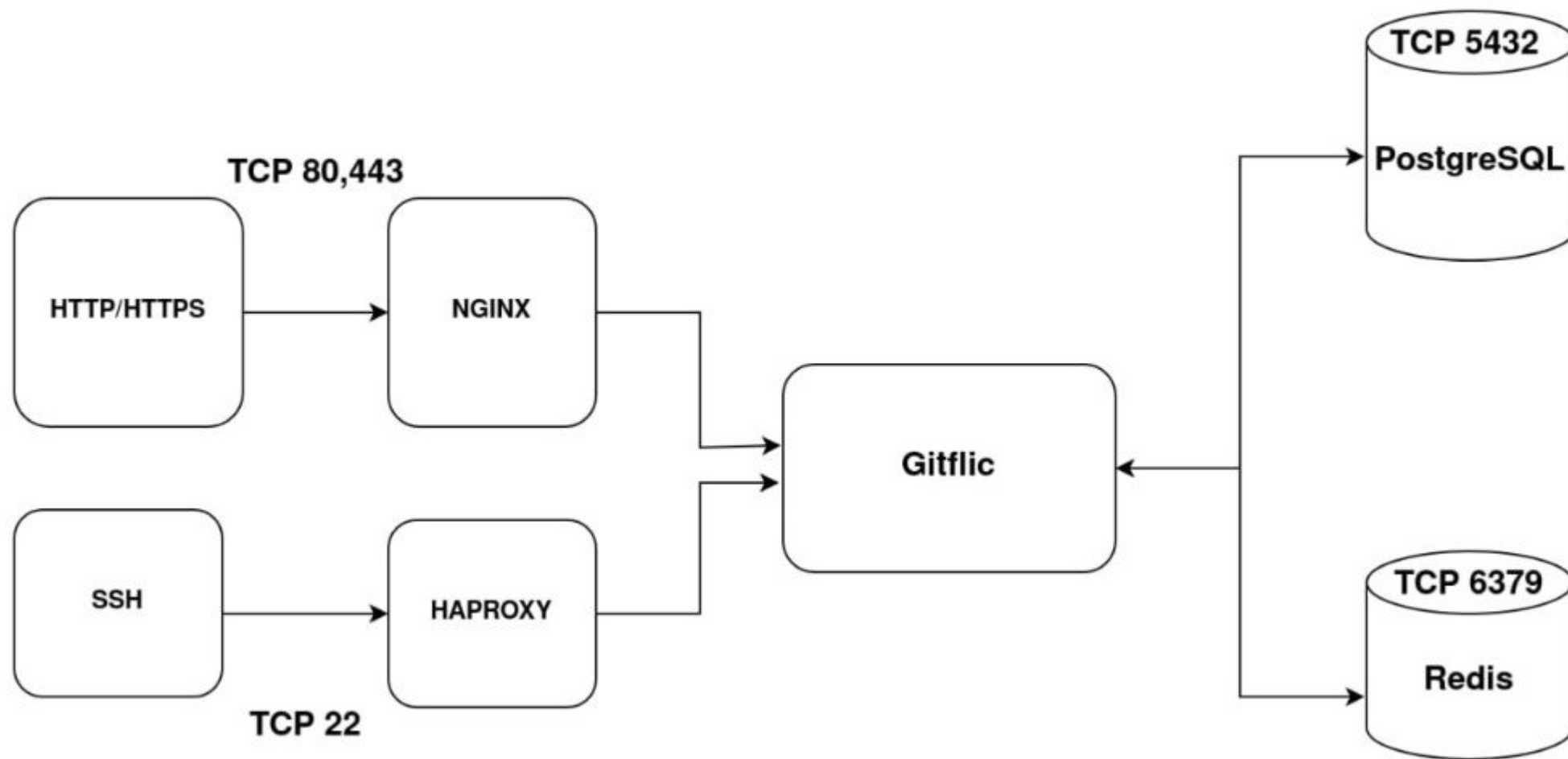
Является частью Платформы Разработки.

- Роль для ИБ - обеспечивает централизованный контроль всех репозиторий;
- Docker Registry - в отдельном решении Nexus OSS;
- Интеграция с Terraform;
- Интеграция с инструментами безопасной разработки (Security Gate).

Дополнительно:

- Pipeline - полностью в Gitlab CE.

Схема работы GitFlic



Технологии GitFlic

CoreStack

1. Java 11
2. Spring5:
 - Data
 - Mvc
 - Security
 - AMQP
 - Intergration
3. Hibernate (hikaripool)
4. Lettuce
5. Tomcat

Базы данных

1. PostgreSQL
2. Redis
3. Elasticsearch (опционально)

Сообщения

1. RabbitMQ (опционально)

Тех. требования

2 CPU cores
4 Gb RAM
20 Gb HDD/SSD

JDK 11 (openjdk, Axiom JDK)
PostgreSQL, V.11+
Redis , V.6+